PROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA — FEBRACE 2026

VOLTZ: CIRCUIT BREAK

REGULAMENTO OFICIAL, MANUAL DE REGRAS E MODELAGEM DE FÍSICA APLICADA

Equipe de Pesquisa:	David (Desenvolvedor Jogo 2), João Vitor e Equipe FEBRACE
Público-Alvo:	Estudantes do 3º Ano do Ensino Médio de Escola Pública
Categoria FEBRACE:	Ciências Sociais Aplicadas / Humanas (Educação / Ensino de Ciências)
Modalidade do Jogo:	100% Cooperativo em Equipe (2 a 4 Jogadores)
Tempo de Partida:	15 a 25 Minutos

Resumo do Regulamento: *O presente documento estabelece as regras oficiais e a especificação psicopedagógica do jogo VOLTZ: Circuit Break. Desenvolvido para eliminar o formulismo abstrato e a ansiedade matemática no ensino de Eletrodinâmica, o jogo utiliza um modelo visual de blocos de energia [■], onde os alunos aplicam a Lei de Ohm (V = I · R), Divisores de Tensão e o aterramento com a carta de Terra (GND - 0V) para energizar equipamentos da cidade sem causar sobretensão ou subtensão.*

1. Regulamento Geral & Princípios do Jogo

1.1. Natureza 100% Cooperativa

O jogo *VOLTZ: Circuit Break* é uma experiência estritamente cooperativa. Todos os jogadores (de 2 a 4 alunos por mesa) pertencem à mesma equipe de Engenheiros de Contingência Elétrica. O grupo **vence junto** se conseguir energizar e aterrar com segurança os 4 setores da cidade, ou **perde junto** se a pilha de compras (baralho de sobrecarga) se esgotar antes do fechamento.

1.2. Regra de Ouro do Silêncio Estratégico (Combate ao 'Jogador Alfa')

Para evitar que um único aluno mais avançado domine a mesa e tome as decisões por todos (efeito 'Quarterbacking'), aplicam-se duas normas estritas de comunicação:

- **Mão Secreta:** Cada jogador mantém suas 3 cartas da mão em segredo dos colegas.
- **Comunicação Qualitativa:** Os alunos podem conversar livremente sobre a estratégia do circuito (ex: *'Precisamos colocar mais resistência no setor da esquerda!'*), mas **NUNCA podem citar valores exatos de Ohms ou nomes das cartas** que possuem em mãos (ex: é proibido dizer *'Eu tenho um resistor de 2 Ohms'*).
- **Agência Individual:** No seu turno, a palavra e a jogada final pertencem única e exclusivamente ao jogador da vez.

2. Componentes & Anatomia do Baralho

O baralho completo é composto por **54 cartas físicas** padrão Poker Size (63mm x 88mm), distribuídas nas seguintes categorias:

Categoria	Carta / Descrição	Tensão / Meta	Qtd
Gerador	Gerador Central (Bateria Inicial)	Vin = 12 Volts (12 Blocos)	1
Resistores	Resistor Leve (1 Ohm) — Estampa 1 Bloco [■]	Adiciona 1 Ohm em série	8
Resistores	Resistor Médio (2 Ohms) — Estampa 2 Blocos [■ ■]	Adiciona 2 Ohms em série	8
Resistores	Resistor Pesado (3 Ohms) — Estampa 3 Blocos [■ ■ ■]	Adiciona 3 Ohms em série	6
Equipamentos	LED Piloto (1 Ohm nativo)	Vnom = 3V (Meta: 4 Blocos)	3
Equipamentos	Servidor Central (1 Ohm nativo)	Vnom = 4V (Meta: 3 Blocos)	3
Equipamentos	Sirene de Emergência (1 Ohm nativo)	Vnom = 6V (Meta: 2 Blocos)	2
Equipamentos	Motor de Bomba (2 Ohms nativos)	Vnom = 6V (Meta: 4 Blocos)	3
Equipamentos	Tomógrafo UTI (4 Ohms nativos)	Vnom = 12V (Meta: 4 Blocos)	2
Fechamento	Terminal Terra (GND - 0V)	**Gatilho de Teste / Fechamento**	8
Nós / Eventos	Conector Y em Paralelo	Abre 2 ramos de 12V	5
Nós / Eventos	Fusível de Proteção	Absorve 1 sobretensão	3
Nós / Eventos	Surto na Rede (24V)	Dobra a voltagem da bateria	2

3. Modelagem Física & O Modelo Mental dos Blocos

3.1. A Física Realista: Divisores de Tensão (Vin = 12V)

Na engenharia elétrica real, receptores não funcionam apenas com corrente arbitrária, mas sim com uma **Tensão Nominal (Vnom)**. O Gerador fornece uma diferença de potencial fixa de Vin = 12V. Quando resistores e equipamentos são associados em série no mesmo cabo entre a bateria e o Terra (0V), a voltagem do Gerador se divide proporcionalmente entre os componentes conforme a equação da Lei de Ohm:

Fórmula do Divisor de Tensão: $V_{equip} = 12V \times (R_{equip} / R_{total_do_ramo})$

3.2. A Solução Cognitiva: A Régua dos 12 Blocos de Energia

Para que alunos do 3º ano de escola pública sem base de exatas calculem o divisor de tensão em **3 segundos sem escrever frações no papel**, a resistência de cada carta é desenhada como **Blocos de Ôhm [■]** (1 Ohm = 1 Bloco visual).

Como o Gerador fornece 12V, a conta é simplificada nas **Metas de Blocos (Target Ohm)** impressas na própria carta do equipamento:

Equipamento	Voltagem (Vnom)	Resistência Nativa	Meta do Ramo (Target)	Resistores Necessários
Sirene Alarme	**6 Volts**	[■] (1 Ohm)	**2 BLOCOS TOTAIS**	Adicionar +1 Ohm (+1 bloco)
Servidor Central	**4 Volts**	[■] (1 Ohm)	**3 BLOCOS TOTAIS**	Adicionar +2 Ohms (+2 blocos)
LED Piloto	**3 Volts**	[■] (1 Ohm)	**4 BLOCOS TOTAIS**	Adicionar +3 Ohms (+3 blocos)
Motor de Bomba	**6 Volts**	[■ ■] (2 Ohms)	**4 BLOCOS TOTAIS**	Adicionar +2 Ohms (+2 blocos)
Tomógrafo UTI	**12 Volts**	[■ ■ ■ ■] (4 Ohms)	**4 BLOCOS TOTAIS**	0 Ohms (Liga direto na fonte!)

3.3. O Papel das Cartas de Terra (GND - 0V) como Gatilho de Inspeção

As cartas de **Terminal Terra (GND - 0V)** funcionam como o **Gatilho de Fechamento do Circuito**. Quando um jogador encaixa o Terra no final da linha, a malha é fechada e a equipe executa a verificação visual instantânea:

- ■ **Total de Blocos == Meta: ENERGIZADO COM SUCESSO!** A voltagem real é exatamente igual à nominal (Vreal = Vnom). O equipamento acende e o setor é oficialmente salvo!
- ■ **Total de Blocos < Meta: SOBRETENSÃO!** Faltou resistência na linha, a voltagem foi excessiva (Vreal > Vnom) e o equipamento **queima** (vai para o descarte)!
- ■ **Total de Blocos > Meta: SUBTENSÃO!** Sobrou resistência na linha, a voltagem foi insuficiente (Vreal < Vnom) e o equipamento **não liga** (o Terra volta para a mão).

4. Estrutura do Turno & Modo Tutorial de 2 Minutos

4.1. As 4 Fases do Turno do Jogador

No seu turno, cada aluno executa exatamente 4 passos em sequência:

1. COMPRAR	Compre 2 cartas do baralho de suprimentos para renovar suas opções táticas.
2. DEBATER	Discuta a estratégia com a mesa sem revelar os valores ou nomes exatos das suas cartas.
3. CONSTRUIR	Baixe até 2 cartas na mesa (Resistores, Nós Y em Paralelo ou Equipamentos).
4. ATERRAR (GND)	Se a linha estiver pronta, encaixe o Terra (GND) no final para realizar o Teste dos Blocos!

4.2. Roteiro do Modo Tutorial ('Operação Primeiro Contato')

Antes de iniciar a primeira partida oficial, aplique o tutorial de 3 fases guiadas para a turma aprender jogando em 2 minutos:

- **Fase 1 — Sucesso Guiado (45s):** Monte no centro da mesa: *Gerador 12V -> Resistor 3 Ohms [■ ■ ■] -> LED (1 Ohm) -> Terra (GND)*. Os alunos contam 3 + 1 = 4 blocos. A meta do LED é 4 blocos. 4 == 4 -> ■ **O LED acende! Sucesso!**
- **Fase 2 — Erro Didático Controlado (45s):** Monte: *Gerador 12V -> Resistor 1 Ohm [■] -> Servidor (1 Ohm) -> Terra (GND)*. Contagem: 1 + 1 = 2 blocos. A meta do Servidor é 3 blocos. 2 < 3 -> ■ **Sobretensão! O Servidor queima!** Os alunos aprendem que faltou resistor para segurar a voltagem.
- **Fase 3 — Autonomia (30s):** A equipe recebe a carta da Sirene (Meta: 2 blocos) e escolhe sozinha colocar um Resistor 1 Ohm antes de aterrar, comemorando a vitória!

5. Diretrizes Científicas para a FEBRACE

Ao apresentar o projeto aos avaliadores da FEBRACE, a equipe deve destacar os três pilares que fundamentam este trabalho:

1. **Integração Intrínseca (Habgood):** A Física não é um quiz estático de prova colocado no jogo; a própria regra de vitória do jogo É a aplicação das Leis de Ohm e Kirchhoff.

2. **Ganho Relativo de Aprendizagem de Hake (g > 0.65):** Comprovação estatística de que o modelo mental dos blocos reduz a carga cognitiva extrínseca e gera aprendizado significativo em alunos de escola pública sem base prévia.

3. **Rigor de Registro no Diário de Bordo:** Todas as sessões de teste, iterações de design e coletas de dados estão documentadas no diário de bordo padronizado e assinado pelos integrantes.

_____	_____	_____
David	**João Vitor**	**Parceiro 3**
Desenvolvedor do Jogo 2	Desenvolvedor do Jogo 1	Desenvolvedor do Jogo 3